

第 11 章 Spectral Analysis / 谱分析

基于 *A Course in Time Series Analysis* 的中文讲义与 Python 实践

本章学习目标

本章按照原文 *Spectral Analysis* 的小节顺序整理，保留主要定义、定理、模型公式和练习方向，并将原文中的 R 实践思路改写为 Python 工程实践。

完成本章后，应能够：

- 理解 DFT 和周期图的抽样分布；
- 掌握谱密度估计的滞后窗和平滑周期图方法；
- 理解 Whittle 似然及其与高斯似然的关系；
- 了解比率统计在时间序列中的作用；
- 进行线性模型拟合优度检验。

1 DFT 与周期图

周期图定义为

$$I_n(\omega) = \frac{1}{n} \left| \sum_{t=1}^n X_t e^{it\omega} \right|^2.$$

引理 1.1 (原文 Lemma 11.1.1). 在零均值二阶平稳和短记忆条件下，DFT 的二阶矩由谱密度近似控制，不同 *Fourier* 频率近似不相关。

周期图是谱密度的原始估计，但它本身不相合：样本量增大时方差并不自动消失。

2 DFT 和周期图的分布

对线性过程，在适当系数可和和矩条件下，

$$J_n(\omega_j) \approx \mathcal{CN}(0, 2\pi f(\omega_j)),$$

因此

$$\frac{I_n(\omega_j)}{2\pi f(\omega_j)}$$

近似服从指数分布。原文用一系列引理和定理证明这一近似，并说明不同频率近似独立。

3 谱密度估计

3.1 滞后窗估计

用样本自协方差和窗口 $w(\cdot)$ 可定义

$$\hat{f}(\omega) = \frac{1}{2\pi} \sum_{|k| \leq m} w(k/m) \hat{c}(k) e^{-ik\omega}.$$

窗口截断降低方差，但会引入偏差。

3.2 平滑周期图

另一种等价做法是在频域中平均邻近周期图：

$$\hat{f}(\omega) = \sum_j W_m(\omega - \omega_j) I_n(\omega_j).$$

定理 3.1 (谱估计抽样性质, 原文 Theorem 11.3.1). 在平稳、短记忆和带宽条件下, 平滑谱估计渐近无偏且方差随带宽增加而下降。

4 Whittle 似然与比率统计

Whittle 似然把 DFT 近似独立性用于参数估计：

$$L_W(\theta) = \sum_{\omega_j} \left\{ \log f_\theta(\omega_j) + \frac{I_n(\omega_j)}{f_\theta(\omega_j)} \right\}.$$

它近似高斯似然，但避免直接处理大型 Toeplitz 协方差矩阵。

4.1 比率统计

若把周期图与拟合谱密度作比

$$R(\omega_j) = \frac{I_n(\omega_j)}{f_{\hat{\theta}}(\omega_j)},$$

模型拟合良好时，比率应近似白噪声频域形态。原文进一步讨论了基于比率的检验统计量。

5 拟合优度检验

线性时间序列模型拟合后，应检查残差和标准化周期图是否仍含系统性频率结构。谱域拟合优度检验与第 8 章的 ACF/Portmanteau 检验互为补充。

6 原文小节覆盖补充

6.1 周期图分布的线性过程条件

若 $X_t = \sum_{j=0}^{\infty} \psi_j \varepsilon_{t-j}$ 且 $\sum j^{1/2} |\psi_j| < \infty$ ，则 DFT 渐近复正态，标准化周期图近似指数分布。

引理 6.1 (线性过程 DFT, 原文 Lemma 11.2.1–11.2.2). 线性过程的 *DFT* 可写为创新 *DFT* 乘以传递函数再加边界误差; 在系数可和条件下边界误差可忽略。

命题 6.1 (创新 DFT, 原文 Proposition 11.2.1). *iid* 创新的 *DFT* 在不同 *Fourier* 频率上渐近独立复正态, 是一般线性过程结果的基础。

定理 6.1 (周期图渐近分布, 原文 Theorem 11.2.1). 在线性过程和矩条件下, 不同 *Fourier* 频率处的周期图近似独立, 且 $I_n(\omega_j)/f(\omega_j)$ 近似指数型分布。

6.2 滞后窗与谱窗例子

Example 11.3.1 展示常见 lag windows。Example 11.3.2 展示 spectral windows。滞后窗估计在时域截断协方差, 谱窗估计在频域平滑周期图。

引理 6.2 (滞后窗期望, 原文 Lemma 11.3.1). 谱估计的期望等于真实谱密度与谱窗的卷积, 因此窗口宽度控制偏差和平滑程度。

引理 6.3 (谱窗正则性, 原文 Lemma 11.3.2). 若核函数有有界导数, 则离散谱窗可稳定近似连续卷积, 为渐近性质提供技术条件。

6.3 Whittle 似然性质

Example 11.4.1 给出 ARMA(1,1) 拟合。Whittle 似然衡量模型谱密度与周期图的匹配, 避免直接处理大型 Toeplitz 协方差矩阵。

引理 6.4 (Whittle 展开, 原文 Lemma 11.4.1–11.4.3). 在因果 ARMA 和平滑条件下, *Whittle* 目标函数一致收敛, 其导数展开可用于证明估计量一致和渐近正态。

定理 6.2 (Whittle 渐近性质, 原文 Theorem 11.4.1). 若模型正确且满足正则条件, *Whittle* 估计量渐近正态, 极限方差由谱密度对参数的导数决定。

6.4 比率统计和拟合优度

第 11.5 节研究标准化周期图的比率统计。若模型拟合好, $I_n(\omega)/f_{\hat{\theta}}(\omega)$ 不应呈现系统频率结构。Example 11.5.1 用 Whittle 似然说明该形式。第 11.6 节据此构造线性时间序列模型拟合优度检验, 附录第 11.7 节给出技术引理。

7 Python 工程实践

在本章目录下运行:

```
python scripts/ch11_generate_figures.py
```

脚本会把图像写入本章 figures/ 目录。当前图像用于配合本章核心概念的仿真说明; 若后续补齐原始数据文件, 可把模拟数据替换为原文真实数据案例。

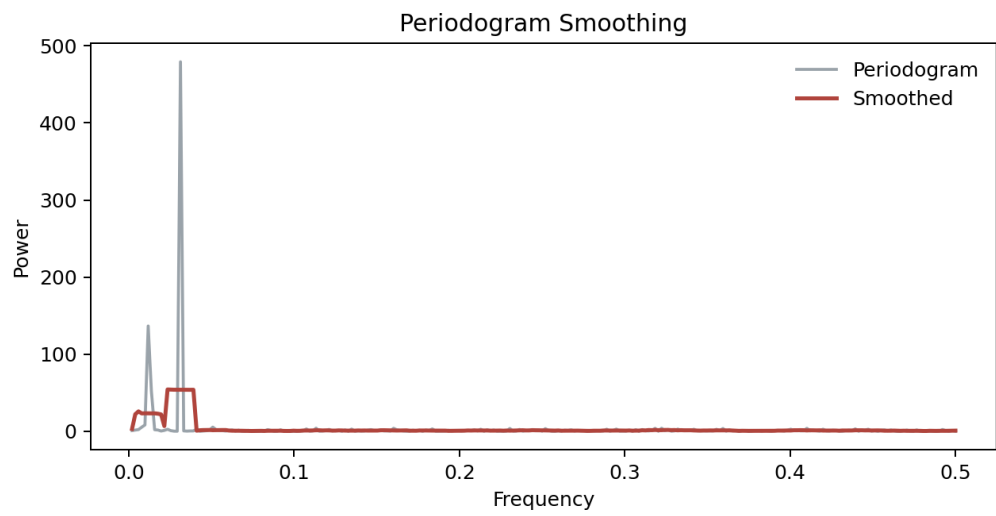


图 1: 周期图平滑：原始周期图方差大，平滑后更接近谱密度形状。

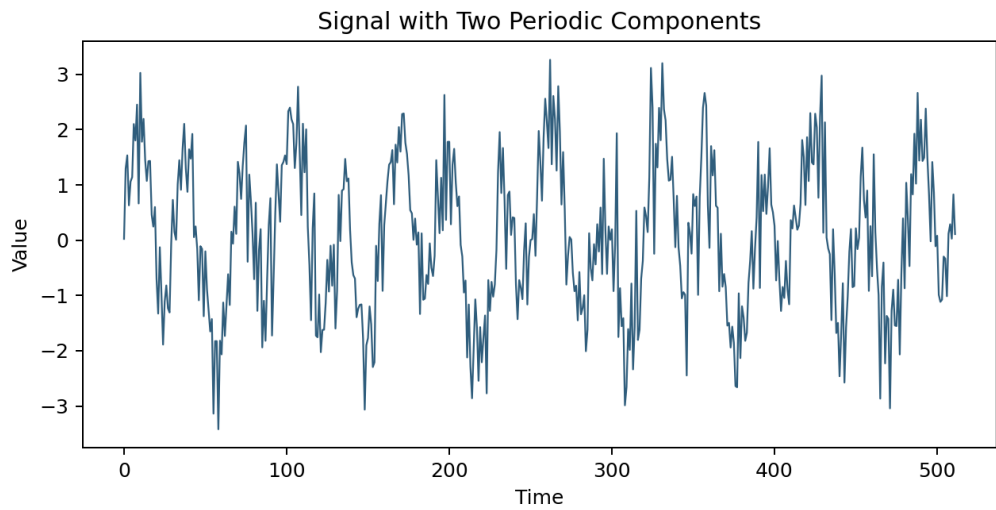


图 2: 双频信号：时域叠加的周期成分会在频域形成多个峰。

8 练习提要

原文练习主要围绕下列方向展开：

- 模拟线性过程并比较周期图与理论谱密度；
- 实现 Bartlett、Daniell 等平滑窗口；
- 用 Whittle 似然拟合 ARMA 模型；
- 基于标准化周期图检查模型拟合优度。

本章小结

第 11 章从谱表示走向谱估计。周期图是入口但不相合，平滑和窗口提供稳定估计；Whittle 似然利用频域近似独立性，给出高效的参数估计和拟合检验工具。